

1 Zavedení OS

Zavedení je proces, při kterém se OS zavede do operační paměti

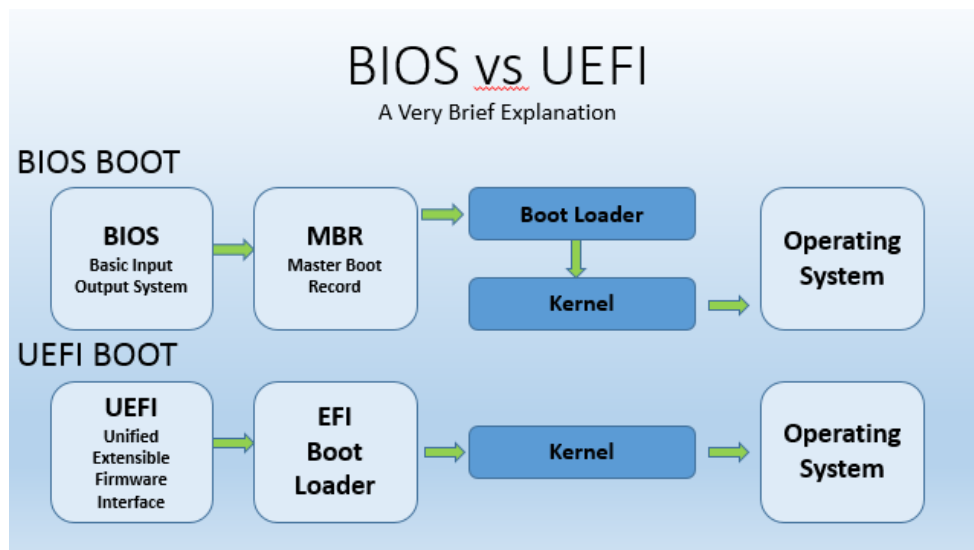
- **Zavaděč OS** – je označení pro počítačový program, který je při bootování spuštěn po provedení POST testů BIOSU. Cílem zavaděče je aktivace jádra operačního systému

1.1 Zavedení

Zavedení OS probíhá několika kroky první je start PC zde se můžou lišit, zda máme **AT** nebo **ATX** desku, pokud máme **AT** zdroj je přepínač na start PC je ovládána silová část zdroje zapínáme přímo zdroj čp (230 V). Na rozdíl od **ATX**, kde je zdroj ovládaný deskou má stále napájení zdroj je možné zapnout přes síť klávesou a podobně. Následně se zapne BIOS (Firmware základní desky, na nevolatilní paměti) zde se spustí **POST** (Power on self test zkontroluje, **zda máme všechny komponenty potřebné pro start v PC a zda do nich jde napájení**), pokud přes POST PC nedostane oznámi **chybu pomocí BEEP CODE** (Kód, který je oznámení pomocí pískání na reproduktor na základní desce). Pokud beep code přejde tak nastává hledání **BOOT SEKVENCE** (je pořadí ve kterém se bude hledat zavaděč OS na discích je uložena v SETUP) následně když se nalezne zavaděč zavede se operační systém.

1.2 Více uživatel x mono

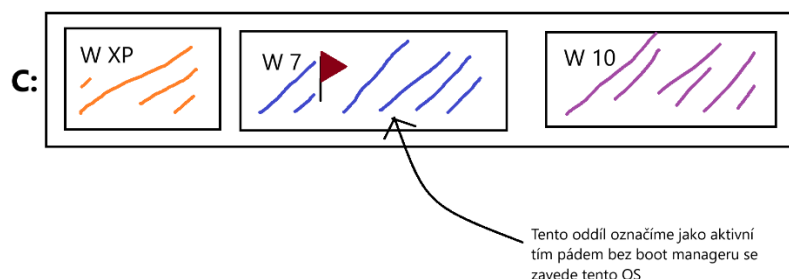
Pokud máme **pouze jednoho uživatelský OS této operační systém rovnou naběhne** nemusíme se ověřovat kdo jsme, ale zase velká nevýhoda je bezpečnost kdokoliv může měnit a provádět nebezpečné akce v os. **Více uživatel probíhá vždy autentizace**, která probíhá nejčastěji heslem, ale může být také biometriku a podobně. U těchto OS je velká výhoda v bezpečnosti dají se připojit do domény jednoduchá správa uživatel přes ní atd.



BIOS vs EFI 1

2 Více OS

Pokud máme nebo chceme mít více OS na jednom nebo více dících, je vhodné použít **BOOT MANEGER** (je o software který na bootuje a následně nám dá na výběr jaký os chceme zavést do operační paměti) mezi základní boot lodery patří např. GRUB (Linux), Windows boot manager, LILO (Linux), Acronis OS Selector atd. Pokud se rozhodneme provozovat více os **bez boot** manageru bude se bootovat podle boot sekvence a **podle aktivního oddílu** na konkrétním disku, pokud máme více Windows OS např XP, W7 a W10 a žádný nebude mít aktivní oddíl žádný nenabootuje pokud ho přidělíme např. W7 i když je v pořadí až druhý zavede se tento Windows OS

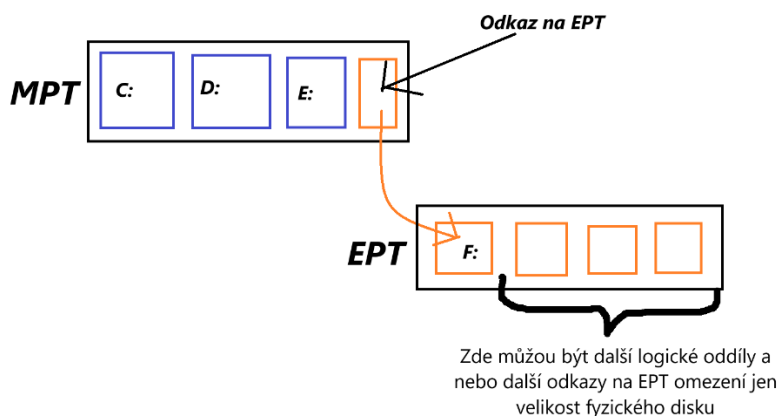


2.1 Live OS atd.

Další zásadní rozdíl v bootu je, pokud jde o systém lokálně nainstalovaný nebo je live. **Live systémy mají významný rozdíl v tom, že pro svojí funkci nepotřebují pro funkci úložné mediu** z toho důvodu při každém vypnutí přicházíme o data, protože běží jen v rámci operační paměti. Další rozdíl může být Virtualizovanými OS zde je výhoda, pokud nechceme při zkoušení přijít o fyzický PC virtualizace je vhodný nástroj, máme různé typy virtualizace.

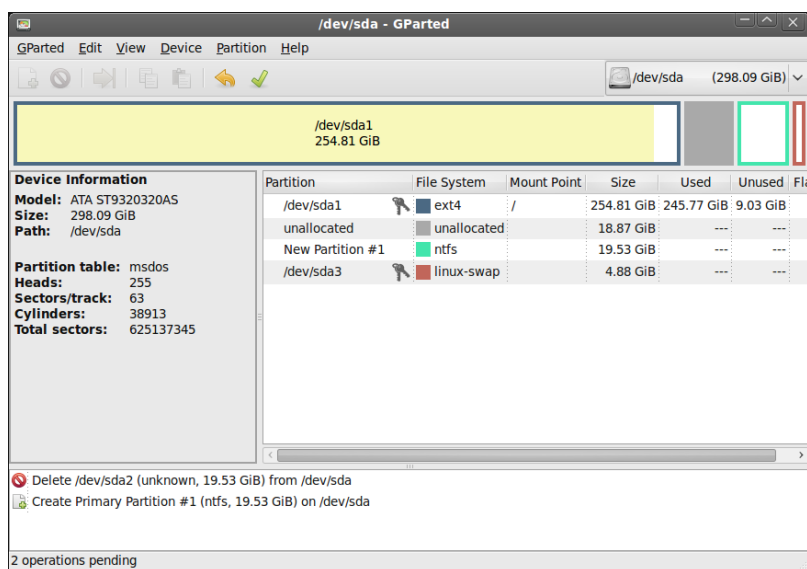
3 MBR vs GPT a Příprava disku

- **MBR** – Master Boot record je hlavní spouštěcí záznam na začátku úložného media (HDD, SSD atd.) kde je uložen zavaděč a tabulka s rozdělení disku na logické části oddíly (je jen část disku fyzického která se tváří jako více disků) celá velikost MBR je 512 bajtů. MBR má pár nevýhod maximální velikost disku je 2 TB, dnes se už se používá GPT, ale zde je problém, že spolu zpětně nespolupracují, takže starší os např. W 7 se bez uprav dá pouze provozovat na MBR. **V tabulce MPT (Master partion table) jsou pouze 4 záznamy o rozdělení disků, pokud chceme více disků musí se použít rozšířená tabulka EPT** v té mohou být zase další 4 záznamy.



- **GPT** – už oddíly se nedělí na neřeší se nerozdělují všechny jsou primární GPT je už spjata s EUFI a UFI na rozdíl co MBR je spojeno s klasickým BIOSEM

Důležité je také připravit disk před tím než naistalujeme rozdělit ho na oddíly, důvodem je např. z důvodu zálohování, pokud chceme zálohovat je jednodušší zálohovat OS a uživatelská data zvlášť takže, je výhodné si rozdělit disk aspoň na dvě části samotný OS a zbytek disku data uživatel, na tento proces se dá použít například aplikace GPARTED



1	Zavedení OS -----	1
1.1	Zavedení -----	1
1.2	Více uživatel x nomo-----	1
2	Více OS -----	2
2.1	Live OS atd.-----	2
3	MBR vs GPT a Příprava disku -----	3